BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022 • Paper Code: 7464

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A thick Muscular Structure beneath the Lungs is called :

(A) Diaphragm
(B) Peritoneum
(C) Pericardium
(D) Epicardium

پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی مسکولر ساخت کو کہا جاتا ہے:

(A) ڈایافرام
(B) پیریٹونیم
(C) پیری کارڈیم
(D) ایپی کارڈیم

Q2. What do some bones produce :

(A) Mucous
(B) Hormones
(C) Blood Cells
(D) Oxygen

کچھ ہڈیاں کیا بناتی ہیں :

(A) میوکس
(B) ہارمونز
(C) بلڈ سیلز
(D) آکسیجن

Q3. The number of Pairs of Cranial Nerves in human is :

(A) 10
(B) 12
(C) 26
(D) 31

انسان میں کرینیل نروز کے جوڑوں کی تعداد ہوتی ہے :

Q4. Which Plant removes Resins as waste :

(A) Tomato
(B) Keekar
(C) Lady Finger
(D) Conifer

کون سا پودا ریزنز کو بطور فاسد مادہ نکالتا ہے :

(A) ٹماٹر
(B) کیکر
(C) بھنڈی توری
(D) کونیفر

Q5. Yeast reproduces by :

(A) Binary Fission
(B) Budding
(C) Multiple Fission
(D) Fragmentation

ییسٹ میں ریپروڈکشن کا ذریعہ ہے :

(A) بائنری فشن
(B) بڈنگ
(C) ملٹی پل فشن
(D) فراگمنٹیشن

Q6. The Specific combination of Genes in an Individual is called :

(A) Phenotype
(B) Karyotype
(C) Homozygous
(D) Genotype

ایک فرد میں جینز کا مخصوص کمبی نیشن کہلاتا ہے :

(A) فینوٹائپ
(B) کیریوٹائپ
(C) ہوموزائگس
(D) جینوٹائپ

Q7. Guanine always pairs with :

(A) Cytosine
(B) Adenine
(C) Thymine
(D) Uracil

گوانین ہمیشہ جوڑا بناتی ہے :

(A) سائٹوسین
(B) ایڈینین
(C) تھائیمین
(D) یوراسل

Q8. The Third Whorl of Flower is called :

(A) Gynoecium
(B) Androecium
(C) Corolla
(D) Calyx

پھول کا تیسرا گھیرا کہلاتا ہے :

(A) گائینوشیم
(B) اینڈروشیم
(C) کرولا
(D) کیلکس

Q9. The Primary Source of Energy for all Ecosystems is the :

(A) Soil
(B) Star
(C) Sun
(D) Moon

تمام ایکو سسٹمز کے لئے انرجی کا بنیادی ذریعہ ہے :

(A) مٹی
(B) ستارہ
(C) سورج
(D) چاند

Q10. Who discovered Penicillin :

(A) Alexander Flemming
(B) Joseph Lister
(C) Charles Darwin
(D) Edward Jenner

پینسلین کس نے دریافت کی :

(A) الیگزینڈر فلیمنگ
(B) جوزف لسٹر
(C) چارلس ڈارون
(D) ایڈورڈ جینر

Q11. Which Enzyme is used to Dissolve Blood Clots :

(A) Thymosin
(B) Urokinase
(C) Insulin
(D) Thyroxin

خون کے لوتھڑوں کو توڑنے کیلئے کون سا اینزائم استعمال ہوتا ہے :

(A) تھائموسن
(B) یوروکائنیز
(C) انسولین
(D) تھائی راکسن

Q12. Which is the Abiotic Component of the Ecosystem :

(A) Producer
(B) Herbivore
(C) Carnivore
(D) Oxygen

ایکو سسٹم کا اے بائیوٹک جزو کون ہے :

(A) پروڈیوسر
(B) ہربی وور
(C) کارنی وور
(D) آکسیجن

Biology (Subjective) — SSC - A - 2022

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Why is Larynx called Sound Box?

لیرنکس کو آلہ صوت کیوں کہا جاتا ہے؟

(ii) What is Pneumonia? Write its causes.

نمونیا کیا ہے؟ اس کی وجوہات لکھئے۔

(iii) Write two effects of Smoking on Circulatory System.

سموکنگ کے سرکولیٹری سسٹم پر دو اثرات لکھئے۔

(iv) What is Thermoregulation? Write its importance.

تھرمو ریگولیشن کیا ہے؟ اس کی اہمیت لکھئے۔

(v) What is Hilus?

ہائلس کیا ہے؟

(vi) Differentiate between Sensory Neurons and Motor Neurons.

سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز میں فرق تحریر کیجئے۔

(vii) What are Meninges? Describe their function.

مینجیز کیا ہیں؟ ان کا بیان کیجئے۔

(viii) What is the relation of Vision with Brain?

بصارت کا دماغ سے کیا تعلق ہے؟

Q3.

(i) Enlist the types of Arthritis.

آرتھرائٹس کی اقسام کی فہرست بنائیے۔

(ii) What is Gout?

گاؤٹ کیا ہے؟

(iii) Define Budding and give one example.

بڈنگ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(iv) What is Alternation of Generation?

آلٹرنیشن آف جنریشن کیا ہے؟

(v) What is meant by Dominant Alleles and Recessive Alleles?

ڈومیننٹ ایلیلز اور ریسیسیو ایلیلز سے کیا مراد ہے؟

(vi) Differentiate between Natural Selection and Artificial Selection.

قدرتی چناؤ اور مصنوعی چناؤ میں فرق بیان کیجئے۔

(vii) What is Monohybrid Cross?

مونوہائبرڈ کراس کیا ہوتا ہے؟

(viii) Define Translation.

ٹرانسلیشن کی تعریف کیجئے۔

Q4.

(i) What is meant by Biosphere?

بائیوسفیئر سے کیا مراد ہے؟

(ii) What are Ecological Pyramids?

ایکولوجیکل اہرام کیا ہوتے ہیں؟

(iii) What is meant by Nitrification?

نائٹری فیکیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Narrate the kinds of Interactions in Ecosystem.

ایکو سسٹمز میں تعاملات کی اقسام بیان کیجئے۔

(v) What is meant by Glycolysis?

گلائیکولائسز سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is a Fermenter?

فرمنٹر کیا ہوتا ہے؟

(vii) What is meant by Vaccines?

ویکسینز سے کیا مراد ہے؟

(viii) What are Analgesics Drugs?

اینل جیسکس ادویات کیا ہوتی ہیں؟

Note: Part - II — 2 x 9 = 18

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 (1+2+2) + 4 (1+1+1+1)) (**الف**) Describe the Mechanism of Breathing in Humans in detail. (**ب**) Define Cartilage and write a note on its types.

(الف) انسان میں تنفس کا عمل تفصیل سے بیان کیجئے۔ (ب) کارٹیلیج کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام پر نوٹ لکھئے۔

Q6. (Marks 5 (4+1) + 4 (2+2)) (**الف**) What is Endocrine System? Write about Pituitary Gland. (**ب**) Write advantages and disadvantages of Vegetative Propagation in Plants.

(الف) اینڈوکرائن سسٹم کیا ہے؟ پچوٹری گلینڈ کے بارے میں تحریر کیجئے۔ (ب) پودوں میں وجیٹیٹو پروپیگیشن کے فوائد اور نقصانات تحریر کیجئے۔

Q7. (Marks 5 (4+1) + 4) (**الف**) Define Genetic Engineering and describe its four objectives. (**ب**) Explain Antibiotic Resistance.

(الف) جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجئے اور اس کے چار مقاصد بیان کیجئے۔ (ب) اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت کی وضاحت کیجئے۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7464

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The substances used for the treatment, cure, prevention or diagnosis are called :

(A) Narcotics
(B) Sedatives
(C) Hallucinogens
(D) Medicinal Drugs

مرض کے علاج، شفا، بچاؤ یا تشخیص میں استعمال ہونے والے مادے کہلاتے ہیں:

(A) نارکوٹکس
(B) سیڈیٹوز
(C) ہیلوسینوجنز
(D) طبی ادویات

Q2. Which is effective against Brain and Lung Cancer :

(A) Insulin
(B) Vaccine
(C) Thymosin
(D) Beta Endorphin

ان میں سے کون دماغ اور پھیپھڑوں کے کینسر میں مؤثر ہے:

(A) انسولین
(B) ویکسین
(C) تھائموسن
(D) بیٹا اینڈورفن

Q3. Conversion of Ammonia into Nitrates is called :

(A) Nitrogen Fixation
(B) Assimilation
(C) Denitrification
(D) Nitrification

امونیا کی نائٹریٹس میں تبدیلی کہلاتی ہے :

(A) نائٹروجن فکسیشن
(B) اسیمیلیشن
(C) ڈی نائٹری فیکیشن
(D) نائٹری فیکیشن

Q4. Which form of Nitrogen is taken by the producers of the Ecosystem :

(A) Nitrogen Gas
(B) Ammonia
(C) Nitrates
(D) Nitrites

ایکو سسٹم کے پروڈیوسرز نائٹروجن کی کونی شکل کو اپنے اندر لے جاتے ہیں :

(A) نائٹروجن گیس
(B) امونیا
(C) نائٹریٹس
(D) نائٹرائٹس

Q5. How many genetically different kinds of Gametes can be produced by an Individual with Genotype AAbb :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایک جاندار کی جینوٹائپ AAbb ہے۔ وہ جاندار کتنی طرح کے وراثتی طور پر مختلف گیمیٹس پیدا کر سکتا ہے :

Q6. An Organism's expressed Physical Trait is called :

(A) Genotype
(B) Karyotype
(C) Phenotype
(D) Physical Type

ایک جاندار کی ظاہر ہونے والی خصوصیت کہلاتی ہے :

(A) جینوٹائپ
(B) کیریوٹائپ
(C) فینوٹائپ
(D) فیزیکل ٹائپ

Q7. Where the Sperms are produced inside the Testies :

(A) Vas Deferens
(B) Seminiferous Tubules
(C) Sperm Duct
(D) Collecting Duct

ٹیسٹیز کے اندر سپرمز کہاں بنتے ہیں :

(A) واس ڈیفرنس
(B) سیمینیفرس ٹیوبیولز
(C) سپرم ڈکٹ
(D) کلیکٹنگ ڈکٹ

Q8. Ferns reproduce by :

(A) Corms
(B) Tubers
(C) Bulbs
(D) Rhizomes

فرنز کے پودے کس طریقے سے ریپروڈکشن کرتے ہیں :

(A) کورمز
(B) ٹیوبرز
(C) بلبز
(D) رائزومز

Q9. Longest Bone in our body is :

(A) Arm
(B) Thigh
(C) Leg
(D) Foot

ہمارے جسم کا سب سے لمبی ہڈی ہے :

(A) بازو کی
(B) ران کی
(C) ٹانگ کی
(D) پاؤں کی

Q10. A Coordination Action has components :

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

کوآرڈی نیشن کے عمل کے اجزاء ہوتے ہیں :

Q11. Cacti are example of :

(A) Xerophytes
(B) Hydrophytes
(C) Halophytes
(D) Mesophytes

کیکٹائی مثال ہیں :

(A) زیروفائٹس کی
(B) ہائیڈروفائٹس کی
(C) ہیلوفائٹس کی
(D) میزوفائٹس

Q12. Pneumonia is an Infection of :

(A) Kidneys
(B) Heart
(C) Lungs
(D) Blood

نمونیا ایک انفیکشن ہے :

(A) گردوں کی
(B) دل کی
(C) پھیپھڑوں کی
(D) خون کی

Biology (Subjective) — SSC - A - 2022

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Differentiate between Breathing and Respiration.

تنفس اور ریسپیریشن میں فرق بیان کیجئے۔

(ii) What is meant by Voice Box?

آلہ صوت سے کیا مراد ہے؟

(iii) Describe the effects of Passive Smoking.

پیسو سموکنگ کے اثرات بیان کیجئے۔

(iv) What is meant by Guttation?

گٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) What is Lithotripsy?

لیتھوٹرپسی کیا ہے؟

(vi) What are Effectors?

ایفیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What are Saltatory Impulses?

سالٹیٹری امپلسز کیا ہوتی ہیں؟

(viii) What is Night Blindness?

رات کا اندھا پن کسے کہتے ہیں؟

Q3.

(i) Differentiate between Movement and Locomotion.

حرکت اور لوکوموشن میں فرق بیان کیجئے۔

(ii) Differentiate between Cartilage and Bone.

کارٹیلج اور ہڈی میں فرق بیان کیجئے۔

(iii) Define Endospores.

اینڈوسپورز کی تعریف بیان کیجئے۔

(iv) Define Oogenesis.

اوو جینیسس کی تعریف لکھئے۔

(v) Define Nucleosomes.

نیوکلیوسومز کی تعریف بیان کیجئے۔

(vi) State Mendel's Law of Segregation.

مینڈل کا لاء آف سیگریگیشن بیان کیجئے۔

(vii) Define Co-dominance.

کو-ڈومیننس کی تعریف بیان کیجئے۔

(viii) Write two sources of Variations.

تغیرات کے دو ذرائع لکھئے۔

Q4.

(i) What is meant by Trophic Level?

ٹرافک لیول سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Biomass.

بائیوماس کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is Predation?

پریڈیشن کیا ہے؟

(iv) What is Eutrophication?

یوٹروفیکیشن کیا ہوتی ہے؟

(v) Write the characteristics of Transgenic Animals.

ٹرانسجینک جانوروں کی خصوصیات تحریر کیجئے۔

(vi) What is the function of Thymosin Hormone?

تھائموسن ہارمون کا کیا کام ہے؟

(vii) Define Synthetic Drugs.

مصنوعی ادویات کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write the usage of Antibiotic Drugs.

اینٹی بائیوٹک ڈرگز کا استعمال لکھئے۔

> Note: Part - II — 2 x 9 = 18

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 + 4 (1+3)) **(الف)** Describe the function of Kidney. **(ب)** Define Arthritis and describe its Types.

(الف) گردے کا فعل بیان کیجئے۔ (ب) آرتھرائٹس کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔

Q6. (Marks 5 + 4) **(الف)** Write a detail note on Spinal Cord. **(ب)** Describe the advantages of Vegetative Propagation of Plants.

(الف) سپائنل کارڈ پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجئے۔ (ب) پودوں کی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے فائدے بیان کیجئے۔

Q7. (Marks 5 + 4 (1+4)) **(الف)** Define Fermentation and describe its types. **(ب)** Explain the Principal Usage of important Medicinal Drugs.

(الف) فرمنٹیشن کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔ (ب) اہم طبی ادویات کے اصولی استعمال کی وضاحت کیجئے۔